

2 - 03- Douleur et cancer - Pr. El Omrani

Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis docteur Elam Rani Khamid, professeur en oncologie radiothérapie. Et je suis chargé à côté de professeur Khoshani et professeur Belbaraka de vous traiter de ce module de cancérologie.

J'aurai trois questions à enseigner, la douleur en cancérologie. Et les deux autres questions qui sont l'hormonothérapie et la thérapie ciblée qui font partie des traitements spécifiques des cancers. Parce qu'on s'attaque directement à la cellule cancéreuse et son environnement tumoral.

Donc juste pour vous rappeler et vous situer dans les courbes des traitements en cancérologie, il faut savoir qu'on les divise en deux groupes. D'une façon qui est schématique. Nous avons les traitements spécifiques.

Ce sont les moyens thérapeutiques qui vont viser la stérilisation et l'éradication de la cellule tumorale. Et son environnement nécessaire pour la continuité de sa multiplication et son potentiel invasif. Ces traitements spécifiques englobent des traitements locaux régionaux.

Dont le rôle généralement est d'agir sur le cancer, la tumeur durant sa croissance initiale. Ils sont représentés principalement par la chirurgie et la radiothérapie. Et on a les traitements systémiques qui ont la possibilité d'agir à différents niveaux de l'organisme.

Et par conséquent, la possibilité d'agir sur la tumeur principale et ses extensions à distance en cas de maladie métastatique. Dans ce groupe, on trouvera la chimiothérapie toxique classique, l'hormonothérapie pour les cancers hormonaux sensibles, les thérapies ciblées et aussi l'immunothérapie. Pour les traitements non spécifiques, ce sont des traitements qui vont accompagner le patient cancéreux afin d'améliorer la qualité de vie durant son parcours de soins.

Et mieux gérer les complications générées par la croissance tumorale, mais aussi la toxicité des traitements. On parle de soins de support. Les autres traitements médicamenteux et non médicamenteux qui vont être prescrits aux patients quand on n'a pas d'autres possibilités thérapeutiques spécifiques de cancer.

Soit qu'on a consommé tous les traitements, ou le patient ne peut pas supporter ce type de traitement soit état général altéré, soit contre-indication. Et on parle de soins palliatifs et de soins de soins palliatifs. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui qui est la douleur en cancérologie.

Des questions que j'avais l'habitude de poser lors des cours présentiels. Qu'est-ce que c'est qu'une douleur? Est-ce que ma douleur correspondra à votre douleur? Est-ce qu'on sent la même chose? Est-ce qu'on le décrit de la même façon? Est-ce que c'est un symptôme ou une maladie? Devons-nous le traiter ou traiter juste la cause? Et si oui, est-ce qu'on doit le traiter de la même façon chez tous nos malades douloureux? Des sujets où la réponse n'est pas forcément

oui ou non et qui méritent beaucoup de réflexion avant de s'engager à une réponse. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions dans la littérature.

Et cette variabilité suggère qu'il y a une problématique de subjectivité posée par la définition du terme douleur. J'ai pris la définition de l'Association Internationale de l'étude de la douleur de 1979 qui est à mon avis la plus simple et la plus complète. Qu'est-ce qu'elle dit cette définition? La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou possibles ou décrites comme si ces lésions existaient.

La douleur est toujours subjective. Chaque individu apprend à quoi s'applique le terme en raison d'expériences liées à des blessures au début de la vie. Donc si on essaye de décortiquer cette définition, on trouve qu'il englobe un ensemble de termes clés qui font du mot douleur un concept et pas juste un mot ou un symptôme.

D'abord c'est une expérience individuelle, personnelle, sentie exprimée par plusieurs personnes de différentes manières, non unifiées. Et ceci est influencé bien sûr par plusieurs facteurs qu'on va traiter ultérieurement. Deuxième point, c'est une expérience sensorielle qui est due à une lésion organique générant le symptôme douleur, mais aussi morale, sans obligation d'avoir un processus physique décelable, expliquant la présence de la douleur.

De ce fait, on n'a pas le droit de refuser de croire la déclaration de la présence d'une douleur par un patient parce qu'on croit qu'il simule, parce qu'on n'a pas trouvé une atteinte organique, et de ce fait ne pas le traiter. Et ça posera un problème médico-légal. Troisième point, c'est aussi une expérience émotionnelle, car la douleur va générer des émotions différentes chez les patients.

Pleurs, cris, de la colère, de l'angoisse, de l'isolement. Et ceci peut volverser énormément le psychisme de l'individu jusqu'à avoir des troubles psychologiques graves, difficilement gérables. Quatrième point, c'est une expérience forcément désagréable vécue par la personne dans son environnement socio-culturel qui influence ses interprétations.

Ça exclut toute douleur recherchée pour générer du stress et du plaisir. Et le dernier point, c'est que les dommages tissulaires à l'origine de la douleur peuvent être visibles, réels, mais aussi non visibles, sans anomalie de l'examen clinique ni paraclinique, et exprimés par la patient comme tel. Tout ça reflète les difficultés qu'aura un médecin pour analyser ce symptôme avant de le traiter.

Pourquoi on parle de la douleur en cancérologie? Et on parle de l'épidémiologie de la douleur en cancérologie. D'abord, parce que c'est une association fréquente dans toute l'histoire naturelle de cancer depuis la phase initiale, avant même le diagnostic ou lors du diagnostic. Ce qui est le cas dans 30 à 45% des cas.

Et c'est cette douleur qui va généralement pousser le patient à consulter. Jusqu'à la phase des soins palliatifs, où 60 à 82% des patients vont présenter une douleur, pas forcément liée à la

pathologie cancéreuse, mais aussi secondaire à d'autres toxicités médicamenteuses, troubles psychiques et iatrogènes. Deuxième raison, c'est qu'environ 80% des patients cancéreux, en progression de leur maladie, présentent une ou plusieurs localisations douloureuses.

Parmi eux, 30% ont des algées sévères. Et troisième raison, c'est une douleur généralement minimisée, malheureusement, par le patient qui ne va pas en parler. Peut-être, pour lui, c'est normal d'avoir une douleur en présence d'un cancer.

Et sous-évalué malheureusement aussi par les équipes médicales et paramédicales qui ne vont pas aller le chercher. Ils vont se concentrer sur la pathologie causale et oublier d'évaluer et de traiter correctement cette douleur. Dans ce tableau, on constate cette association fréquente de la douleur et cancer.

Même lors de la phase de surveillance, ça veut dire des patients traités, maladies contrôlées, et malgré ça, ils continuent à avoir des douleurs modérées à sévère, donc 10 à 40% d'écran. Il faut savoir qu'un traitement anti-algique bien conduit permet le maintien d'une vie relationnelle de qualité tout au long de la maladie. Ce qui est très important pour sa prise en charge.

Et bien sûr, tout le monde en préfère, patients, familles, n'oublie pas aussi les équipes soignantes. Et je vous laisse imaginer comment on peut traiter un patient algique, isolé, qui ne communique pas, ou même refuse les traitements proposés. Dans cette diapositive, je vous montre les résultats d'une enquête européenne sur la douleur cancéreuse sous l'égide de l'Association Européenne des soins palliatifs, réalisée et publiée en 2007.

Cette enquête a été faite pour évaluer l'impact de la douleur chez 4824 patients cancéreux dans 12 pays européens de haut niveau économique et de haut niveau sanitaire. Et de pouvoir établir la prévalence de la douleur durant tous les stades de cancer. Deuxième point, c'est aussi pour comprendre les pratiques actuelles en termes de traitement et des niveaux de satisfaction des patients.

Et on voit clairement sur ce graphique que la douleur est le symptôme clé le plus fréquent, qui est présent dans 46% des cas, devant la présence d'une masse tumorale. Dans cette diapositive, on voit que 100% des patients avaient des douleurs modérées à sévère. Ça veut dire, les patients qui ont été questionnés, 100% des patients, ils ont déclaré avoir une douleur entre 5 à 10 sur une échelle d'évaluation visuelle.

Et parmi ces patients, 2% considèrent que leur douleur comme la pire de leur imaginable, ça veut dire le maximum d'intensité sur une échelle visuelle. Et après une étude, une analyse croisée, 13% des patients souffrent tous les jours de leur douleur. Ça veut dire, à côté de la souffrance et la fatalité du terme cancer et les traitements contre le cancer, s'ajoute la douleur qui n'a pas été prise en charge correctement.

Qu'en est-il des niveaux de satisfaction des patients? Il faut faire attention, les patients

réfléchissent, ils interprètent, ils raisonnent et ils sortent avec des conclusions. Qu'est-ce qu'ils disent les patients? 82% des patients sous traitement onalgique déclarent qu'ils continuent à souffrir d'accès douloureux transitoires. Ce sont des patients qui sont douloureux, sous traitement onalgique et malgré ça, leur douleur n'est pas contrôlée du fait d'un traitement non optimal.

Et 28% des patients ont le sentiment que leur médecin ne sait pas gérer leur douleur. Malheureusement, c'est une réalité. Durant notre formation, on n'a jamais eu de formation dédiée à la prise en charge de la douleur et la gestion démorphinique.

À part un petit chapitre sur les onalgiques dans la pharmacologie spéciale, c'est de théorie, et la synthèse thérapeutique, c'est de théorie, qui sert à répondre à DQCM. Alors qu'on sait très bien que le motif de consultation le plus fréquent en médecine générale, c'est la douleur. Troisième point, c'est que seulement 27% des patients cancéreux sont somorpiniques.

Alors qu'on a vu tout à l'heure que 100% des patients ont déclaré qu'ils avaient des douleurs modérées à sévères. Ça veut dire que ce sont des patients qui sont sous-traités. Et la dernière remarque, c'est que 26% des patients, ils ne sont jamais questionnés ou interrogés sur la présence de la douleur par les équipes médicales et paramédicales.

Tout ça montre une réalité malheureusement, si l'insuffisance, pour ne pas dire l'absence, d'une formation dédiée à la prise en charge de la douleur. Et ceci a poussé les institutions à l'étranger à mieux agir avec une intégration de la prise en charge de la douleur dans la formation de base, l'apparition des DU universitaires et des séminaires, la création même d'une spécialité médicale, la médecine antidouleur, et même, ils ont des centres multidisciplinaires antidouleurs. Toujours dans le chapitre d'épidémiologie, on voit sur ce tableau la fréquence de la douleur selon les localisations cancéreuses.

On parle de localisation, ça veut dire des sites du cancer. Et on voit qu'il y a une variabilité entre différentes localisations. Par exemple, le maximum, on le trouve dans la tête écouée, environ 70%.

Et ceci est dû bien sûr à la richesse des structures anatomiques. On a de l'os, les nerfs, les vaisseaux et les organes dans un espace qui est étroit, non extensible. Alors que pour l'eurogénital, il est d'environ 52%.

52% c'est déjà très important. Tout ça, on le dit et on sait très bien que la présence d'une douleur en cours d'un cancer signifie généralement qu'on est devant une maladie qui est localement avancée. Ça veut dire qu'on est devant un diagnostic tardif.

La compréhension de la simbiologie de la douleur passe obligatoirement par une bonne compréhension de la physiologie de la sensibilité. Et son rôle pour le fonctionnement normal du corps dans son environnement. Comme vous le savez, le corps humain communique avec le milieu extérieur à travers des récepteurs disséminés dans l'organisme, au niveau de la peau, des muscles, des vaisseaux, des articulations.

Et qui vont initier l'information qui sera transmise au cerveau à travers des neurones. D'abord périphériques, puis dans la moelle épinière à travers le faisceau spino-thalamique, jusqu'au niveau du thalamus, puis au niveau du cortex cérébral avec le troisième neurone. Cette information va être analysée, intégrée et après elle va générer une réaction corporelle.

Durant tout ce trajet, cette information va subir des modifications pour moduler la perception douloureuse à travers des molécules antagoniques secrétées par l'organisme. Et toute altération de ce système va se manifester par une symbiologie spécifique. L'altération de sensibilité va donner par exemple une sensation d'une douleur dont le type sera en fonction du mécanisme qui a généré cette douleur.

Voilà un schéma qui simplifie les voies de la douleur suite à une stimulation thermique, c'est-à-dire une brûlure, qui va générer une libération de substances algogènes suite à une piqûre. Cette information sera transmise par les neurones responsables de la nociception, c'est-à-dire le A-delta et le C, qui seront connectés au deuxième neurone au niveau de la corne antérieure, de la moelle épinière, pour passer à la corne postérieure contre-latérale dans les faisceaux spino-thalamique jusqu'au thalamus. Et ce message va subir une modulation au niveau de la corne antérieure à travers un chemin très court pour donner une action rapide, réflexe expliquant le phénomène de retrait par exemple, réflexe en cas de sensation de brûlure.

Le même schéma, c'est juste pour vous expliquer que les neurones de type A-alpha et A-bêta, qui sont épaisses, myélinisées, transmettent le toucher et la pression. Et on a les fibres A-delta, qui sont de diamètre petit, myélinisées, qui assurent la transmission rapide de la douleur et les vibrations, et aussi de la température. Et aussi on a les fibres C, responsables de la transmission rapide du message douloureux.

Ce message va subir une modulation lors de son trajet, lorsqu'on aura, ce qu'on appelle l'inhibition segmentaire, afin d'arrêter ou alléger la sensation douloureuse. Et toute altération de système équilibré physiologiquement, soit les récepteurs qui génèrent le message, ou le système de conduction représenté par le système nerveux, les neurones, ou le système modulateur aussi, va se manifester par une sensation douloureuse dont la symbiologie est variable selon le mécanisme causal. De ce fait, on distingue trois types de douleurs.

Une douleur nociceptive, dû à un excès de la stimulation nociceptive, avec un système nerveux intact. Une douleur neuropathique, suite à une altération du système nerveux, physique ou fonctionnelle, quand on dit physique, ce sont, par exemple, on a une section nerveuse par la chirurgie, ou fonctionnelle, altération de la fonction des neurones, par exemple, par la chimiothérapie, suite à un problème de la propagation et de l'intégration du message. La troisième type de douleur, c'est la douleur psychogène.

C'est une douleur qui est là, mais sans aucun signe d'organicité. L'examen clinique est normal, le bilan paraclinique est normal, et il y a un contexte particulier de cette douleur psychogène. Il ne

faut pas oublier qu'on peut avoir une association à la douleur nociceptive avec la douleur, par exemple, neuropathique, et ça s'appelle aussi la douleur mixte.

Donc, on va parler maintenant de la douleur nociceptive. Qu'est-ce que c'est qu'une douleur nociceptive et quels sont les mécanismes causables ? Ça correspond à une activation des voies de la douleur à partir de nocicepteurs, soit par une stimulation nociceptive exagérée, des terminaisons libres, ou des récepteurs suite à une lésion tissulaire, par exemple. Ici, le fonctionnement du système nerveux est normal.

La douleur nociceptive est généralement diffuse, non systématisée. Elle est projetée de façon imprécise et peut avoir un risque mécanique déclenché par le mouvement, la mobilité, ou aussi inflammatoire qui s'aggrave surtout au repos et la nuit. Donc, la douleur nociceptive pure, l'examen, je répète, neurologique, elle est normale.

Par contre, si on a une douleur mixte, on peut avoir aussi des anomalies de l'examen neurologique. L'examen clinique et l'examen exagéré, les moyens d'imagerie, finissent généralement par révéler un facteur causal de la douleur nociceptive. Pour le traitement, généralement, elle répond aux antalgiques, habituelles et co-antalgiques.

Normalement, il y a un équilibre physiologique entre la stimulation nociceptive et les mécanismes inhibiteurs de la nociception. Toute altération de cet équilibre entre la stimulation nociceptive et les mécanismes inhibiteurs va se manifester par une sensation douloureuse nociceptive. Et si on a une stimulation nociceptive exagérée avec un système inhibiteur qui n'arrive pas à suivre, le résultat sera la sensation d'une douleur parce que le système est déséquilibré.

La même chose ici, on a toujours une altération de l'équilibre par une altération du système inhibiteur. Sans stimulation ou légère stimulation qui devait normalement être modulée par le système inhibiteur, ceci va donner la sensation d'une douleur nociceptive. Qu'en est-il de la douleur neuropathique ? Pour la douleur neuropathique, le mécanisme causal, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une altération du système de conduction périphérique ou centrale, soit les nerfs, soit la moelle épinière, le thalamus, le corps intercérébral.

Et ceci soit responsable d'une hypersensibilité et une hyperexcitabilité du neurone ou d'une détermination nerveuse. Cette altération du système nerveux peut être secondaire soit à une extension locorégionale de la maladie avec une infiltration du système nerveux ou métastatique de la maladie cancéreuse. Exemple des métastases médullaires.

Ou une inflammation. On sait très bien qu'avec la tumeur et le cancer, on a toujours du système inflammatoire environnant. On peut avoir des infections chez les patients cancéreux immunodéprimés sous la chimiothérapie, notamment une infection virale comme le zona qui va donner des douleurs neuropathiques.

Et n'oublions pas d'hyatiser dans nos soins proposés pour les patients. N'oubliez pas aussi la

chimiothérapie qui va donner des désordres fonctionnels de ces neurones, ce qui va générer des douleurs neuropathiques et aussi la radiothérapie. Quand on dépasse certaines doses dans le système nerveux, on va avoir ce qu'on appelle l'aplexie tradique.

Vous allez voir tout ça dans le cours de radiothérapie. La douleur neuropathique a une simbiologie très caractéristique. Ce n'est pas comme la douleur non-susceptive.

C'est très objectif, c'est très stéréotypé et très stigmatisé en matière de précision zonale, c'est-à-dire la topographie de la région douloureuse. Sur le plan simbiologique, on aura une perception d'un front douloureux à titre de fourmillement, des brûlures, des décharges paroxystiques qui correspondent à la description spécifique ou à la douleur neuropathique. L'examen neurologique est une étape clé dans la détermination de la présence d'une composante neuropathique douloureuse.

Cet examen doit être bien fait et va rechercher des anomalies de la sensibilité. On va rechercher une allodynie qui est une douleur en réponse à une stimulation qui est normalement non douloureuse. On va chercher une hyperalgésie qui est une sensation douloureuse anormalement intense provoquée par une stimulation douloureuse normalement moins intense.

On va chercher une hypoesthésie qui est une diminution de la sensibilité ou une hyperesthésie qui est la majoration de la sensibilité. Tout ça, quand il est présent, c'est en faveur de la présence d'une composante neuropathique douloureuse. Cette douleur dont la prévalence en cancérologie malheureusement n'est pas connue et ne répond pas au traitement ontologique habituel.

Elle nécessite une prise en charge spécifique. En pratique courante, on a souvent ce qu'on appelle une douleur mixte. On a une association d'une composante non susceptible et une composante neuropathique.

Et la non-réponse à un traitement habituel nous laisse poser la question toujours. Y a-t-il ou pas une composante neuropathique qu'on n'a pas bien pris en charge? Ce schéma représente les zones douloureuses indiquées par un patient atteint de cancer présentant une douleur neuropathique induite par une chimiothérapie à base de Paclitaxel. Qui est à l'origine de troubles sensitifs et de douleurs que l'on retrouve au niveau des extrémités des membres inférieurs au supérieur.

Cette douleur neuropathique généralement est bilatérale et survient aux orteils, aux doigts, parfois simultanément. Il va se traduire cliniquement par des sensations désagréables non douloureuses de type fourmillement, piquetement, endormissement, avec des manifestations provoquées par le froid ou un simple contact cutané. Des manifestations spontanées de décharge électrique, des sensations de broiement, de serrement, de brûlure.

Le mécanisme, c'est une altération de la fonction des fibres nerveuses sensorielles A-beta et des fibres A-delta par cette chimiothérapie dont les effets indésirables spécifiques sont une

neuropathie périphérique. Troisième type de douleur, c'est la douleur psychogène ou aussi douleur fonctionnelle dont la simbiologie est très atypique. Nous ne répondons pas à la description de douleurs non susceptibles ni neuropathiques.

Elles sont caractérisées surtout par l'absence d'une cause organique à l'examen clinique et paraclinique. Les idéologies sont variées au-delà de la douleur psychogène mais souvent associées à un terrain psychologique pathologique dû d'un proche, une douleur post-traumatique ou un état dépressif et anxieux. La question qu'on doit se poser à travers la définition de la douleur, est-ce que la connaissance des mécanismes et la nature de la douleur est suffisante pour comprendre le vécu douloureux exprimé par le patient et généré par sa sensation désagréable? La réponse est bien sûr non, car le vécu douloureux est lié à plusieurs facteurs endogènes et exogènes.

Et c'est pour cela qu'on parle des composantes influençant le vécu douloureux. La première composante, qui est la composante sensoriodiscriminative et qui est la plus objective, car elle est liée à l'ensemble des mécanismes neurobiologiques qui permettent aux patients de reconnaître la douleur du point de vue quantitatif et qualitatif. Sa durée, son intensité, la sensation et la topographie.

Elle a donc une valeur simiologique qui va nous aider à retrouver l'étiologie de cette douleur. La deuxième composante, c'est la composante émotionnelle. Cette composante émotionnelle s'intéresse à l'intégration des vécus du patient douloureux à travers l'expression de sa souffrance en fonction de sa personnalité et la pathologie associée curable ou non curable, bénigne ou maligne.

Ainsi, la notion de maladie mortelle peut rendre le vécu douloureux intolérable, que ce soit son mécanisme et son intensité et le traitement proposé. La troisième composante, c'est la composante cognitive. Cette composante cognitive s'intéresse à l'ensemble des processus mentaux antérieurs.

L'apprentissage est susceptible d'influencer la perception douloureuse et les réactions comportementales qui en découlent. L'exemple le plus simple est les interprétations significatives données à l'expérience douloureuse actuelle à travers des références des expériences douloureuses anciennes, personnelles ou observées, et même des interprétations religieuses ou socio-culturelles, et les décisions sur le comportement à adopter. La quatrième composante, c'est la composante comportementale.

Elle est définie par l'ensemble des manifestations verbales, plaintes, gémissements ou non verbales, mimiques, posturantalgiques, observables chez la personne qui souffre. Cette composante est à la base de la communication avec l'entourage. Toutes ces composantes participent à la construction du vécu douloureux et la souffrance globale.

C'est l'association de phénomènes à la fois physiques, moraux et psychologiques qui vont mettre

en jeu tous les mécanismes affectifs, intellectuels et instinctifs pour réaliser le vécu douloureux du patient. La souffrance, donc, est fonction du contexte ou de la signification de la douleur. Elle varie d'un individu à l'autre.

C'est pour cela que la douleur doit être évaluée dans toutes ses dimensions. Voilà, j'en passe parce qu'on a déjà expliqué ça. La même chose pour la composante affective ou émotionnelle.

Et les deux dernières composantes cognitives et comportementales. Voilà quelques exemples pratiques de la participation des quatre composantes dans la construction du vécu douloureux avec quelques exemples de cette participation et aussi le mécanisme qui va générer ce genre de perturbations. Quelles sont les histiologies de la douleur en cancérologie? Il faut savoir qu'on a des douleurs qui sont liées directement au cancer et ses extensions loco-régionales, aux métastatiques, en rapport avec des phénomènes d'infiltration, de compression et qui va être responsable des douleurs neuropathiques, non susceptibles ou même mixtes.

Et on a aussi des douleurs qui ne sont pas directement liées au cancer et qui représentent environ 25% des cas. Elles sont liées généralement à des douleurs iatrogènes secondaires aux différents traitements. La chirurgie.

Je donne exemple de la douleur post mastectomie. La radiothérapie qui va générer de la radionuclide qui est très douloureuse. La chimiothérapie qui va donner de la neuropathie périphérique.

Une inflammation ou une infection lors d'un cancer. C'est assez fréquent. Il peut aussi générer des douleurs qui ne sont pas directement liées à la pathologie cancéreuse.

Et il ne faut pas oublier les syndromes par aneuplasie qui sont des manifestations cliniques et radiologiques et biologiques qui n'ont pas de lien direct avec le cancer, mais qui peuvent apparaître avec avant ou après le cancer. Et le cinquième point, c'est aussi la douleur psychogène. On n'a pas de lésion organique.

Il n'y a pas de lien direct avec le cancer, mais il a un lien avec l'environnement et le psychisme du patient. Maintenant, on va essayer de donner quelques exemples des douleurs les plus fréquentes en cancérologie. Et on va commencer par la douleur osseuse.

La douleur osseuse, c'est une douleur qui est fréquente. Ces étiologies sont liées soit à des métastases osseuses en rapport avec des cancers ostéophiles, cancers du sein, cancers de la prostate. Il faut savoir que 25% des métastases osseuses sont asymptomatiques parce qu'ils n'ont pas encore arrivé à atteindre le périoste.

On a aussi des tumeurs osseuses primitives, notamment le sarcome, le myelome et le sarcome d'Ewing, qui sont responsables d'un envahissement locoregional au niveau des parties molles, en intramédullaire. Et aussi, il y a l'hyalrogénie qu'il ne faut pas oublier parce qu'on peut

avoir de la douleur osseuse en rapport avec des traitements séismiques. Le mécanisme, c'est un mécanisme non-séceptif.

Il est dû à l'irritation des récepteurs non-séceptifs qui sont au niveau du périoste. Et aussi la sensibilisation des récepteurs non-séceptifs des muscles et des tendons qui sont juste à côté de l'os. La topographie de la douleur osseuse est généralement précise quand il s'agit d'une atteinte isolée.

Mais parfois, on a des atteintes qui se diffusent, par exemple des métastases rachidiennes multiples. À ce moment-là, l'intérêt de la localisation devient moins important. Les caractéristiques cliniques de la douleur osseuse sont généralement aggravées par la morbidité, par l'examen clinique.

Mais il y a toujours un fond douloureux qui est continu et l'évolution est généralement progressive. La confirmation de l'atteinte osseuse se fait par la radiologie standard, par le scanner en étudiant la fenêtre osseuse, par l'IRM qui a un intérêt d'étudier l'extension sur taux au niveau médulaire. Il reste la synthétographie osseuse et le PET scan qui sont des examens très performants pour montrer une atteinte osseuse, soit en rapport avec des métastases osseuses ou par une atteinte primitive.

Sur cette diapositive, on vous montre des cas de métastases osseuses qui peuvent générer de la douleur osseuse. On a ici une image sur le scanner, une image saggitale qui montre des métastases osseuses diffuses, osteocondensantes et osteoïdiques, en rapport avec des métastases de la prostate. Par contre, on ne peut pas étudier le retentissement de ces lésions au niveau de la moelle épinière, d'où l'intérêt de demander une IRM.

L'IRM permet d'étudier le retentissement des métastases osseuses au niveau du canal médulaire. Il va rechercher une compression, par exemple, médulaire ici, qui nécessite une urgence chirurgicale ou radiothérapique. Le scanner aussi permet d'étudier, sur la fenêtre osseuse, une atteinte osseuse en rapport avec une extension tumorale.

Ici, on trouve une tumeur bronchique qui est à côté de l'os, qui a détruit le corps vertébral. En laissant cette lésion évoluer, il va infiltrer les racines nerveuses. Il va avoir une extension en intra-médulaire et être responsable d'une compression en médulaire.

Et voilà les images qu'on trouve quand on demande une scintigraphie osseuse, qui est une image qui est fonctionnelle et qui va montrer des hyperfixations au niveau rachidienne ici, au niveau des sacro-hélics, qui sont en rapport avec des métastases osseuses secondaires. La prise en charge de la douleur osseuse n'est pas facile avec les traitements habituels. On a souvent recours à d'autres traitements, notamment les anciens inflammatoires, des corticoïdes et même des bifosphonates afin de calmer la douleur.

Et si ça ne marche pas, on passera par une radiothérapie qui a aussi un rôle antalgique dans les

métastases osseuses. Pour la douleur viscérale, c'est une douleur qui est fréquente et représente la deuxième cause de la douleur en cancérologie. Le mécanisme, généralement, c'est une douleur qui est nociceptive.

Parfois, c'est une douleur qui est mixte et qui est généralement liée à l'atteinte organique. Quand il s'agit d'une atteinte d'un vaisseau creux, on aura un phénomène d'obstruction. Par exemple, au niveau de l'œsophage, ça sera une dysphagie douloureuse.

Au niveau de l'œsophage, ça va être une occlusion aussi douloureuse. Quand il s'agit d'une atteinte d'un organe plein, un exemple typique qu'on donne toujours, c'est l'atteinte du foie, où la douleur va se manifester en cas d'atteinte de la capsule. Ou aussi en cas d'envahissement, par exemple, vasculaire au niveau médiastinal et qui va donner, bien sûr, un syndrome CAF.

La topographie de cette douleur viscérale, on a dit qu'elle est diffuse. Elle est mal localisée, mal précise en matière des limites. Elle est souvent projetée à distance, ce qu'on appelle un dermatome, et souvent exacerbée par l'alimentation.

Et on l'a déjà dit, le mécanisme, c'est généralement un excès de nociception. Sauf si on a un autre envahissement des structures nerveuses, on aura à ce moment-là une douleur qui est mixte. Donc voilà ici quelques exemples de douleurs viscérales de type nociceptive.

Trois exemples de la douleur qui peut être sous post-chimiothérapie ou post-radiothérapie, avec un irritant extensif des pseudomembranes et qui est très, très algique. Deuxième point, si on rapporte un rapport avec une tumeur œsophagienne qui va être responsable d'une sténose. Ici, on voit sa sténose qui est irrégulière, qui est excentrée, avec une dilatation œsophagienne en amont et qui sera responsable d'une dysphagie qui est douloureuse.

C'est un symptôme qui est très précoce en cas de cancer œsophagien. Il y a trois autres exemples concernant un organe plein qui est le foie. Généralement, une lésion intra-hépatique asymptomatique n'est pas douloureuse, sauf s'il y a une masse qui est très, très importante avec l'hépatome galique qui va se manifester par une sensation de pesanteur.

Mais quand on a une atteinte de la capsule siège des nocicepteurs, à ce moment là, on va sentir la douleur nociceptive. Donc, pour les douleurs par atteinte du système nerveux, on va parler surtout des neuropathies périphériques qui sont généralement secondaires, soit à l'extension de la tumeur primitive ou ses extensions locorégionales ou métastatiques. Mais aussi, ils peuvent être secondaires à l'hydatrogénie, secondaire à une chimiothérapie neurotoxique, notamment la vincristine, la cisplatine et les taxanes, ou secondaire à une incision cutanée ou rétraction tissulaire postchirurgicale.

Donc, pour la topographie, ça dépend de la zone concernée. En post-mastectomie, on va avoir des névralgies intercostales, brachiales. Ça s'appelle la douleur postmastectomie.

En postthoracotomie, on va voir aussi des névralgies intercostales par atteinte des nerfs dans l'espace intercostal. En postamputation de membres, on va avoir ce qu'on appelle les douleurs fontaines. Et en postchimiothérapie, on va avoir la polyneuropathie distale périphérique au niveau des extrémités.

La douleur, elle se passe généralement par deux phases, une phase initiale où le mécanisme est essentiellement nociceptive. Et puis, on aura une composante neurogène. Le traitement doit comprendre des antalgiques adaptés à la douleur nociceptive, mais aussi à la douleur neuropathique.

Parce que si on ne prend pas cette spécificité de la douleur neuropathique en matière de traitement, on aura du mal à maîtriser cette douleur. Dans cette diapositive, on va voir quelques images de lésions osseuses et infiltrations nerveuses qui peuvent générer des douleurs par atteinte du système nerveux. La première, c'est cette compression modulaire au niveau de l'IRM en rapport avec une métastase osseuse d'un cancer de prostate.

Et on a beaucoup de cas. Le syndrome de compression modulaire révélateur d'un adénocarcinome de la prostate. Deuxième cas, c'est un cancer du sein.

Donc, on voit cette infiltration du plexus brachial et des vaisseaux responsables de l'infoderm. Cette infiltration est d'origine tumorale parce qu'on voit sur le PEGAN les signes qui ont faveur, bien sûr, de métastases ganglionnaires axillaires compressives. Qui va être responsable, bien sûr, aussi des douleurs nociceptives et douleurs neuropathiques.

Donc, avant de parler de la prise en charge de la douleur, je vous montre cette diapositive pour vous parler de ce cercle vicieux. Que peut générer une douleur non traitée. Des troubles anxieux, de la colère, de la dépression.

Tout ça va influencer négativement le traitement de la pathologie causale et le pronostic. Il va compliquer la tâche pour la famille, les équipes soignantes. Car ça va être responsable de la destruction de la relation de confiance qu'on devait construire ensemble, pas à pas, pour le bien de tous les patients.

Malheureusement, si on ne traite pas la douleur, on va avoir beaucoup d'anomalies qui vont se manifester chez nos patients. Ils vont être responsables d'une altération de la qualité de vie et de leur pronostic. Un patient douloureux, c'est un patient qui va perdre de l'autonomie.

Il va perdre de la force et de la résistance. Ce ne sont pas des patients qui vont présenter des symptômes de nausées, de l'anorexie, de l'insomnie. Et tout ça est responsable de l'altération de l'état général.

On sait très bien que l'altération de l'état général, c'est un élément pronostic majeur en cancérologie. Un patient algique, non traité, va entrer dans un syndrome dépressif. Dans 70%

des cas en phase terminale.

Ça va augmenter l'intensité de la fréquence du syndrome anxieux, confusionnel ou d'autres troubles psychopathologiques. Si on compare un patient douloureux par rapport à un patient non douloureux, on va trouver que les troubles psychopathologiques représentent 39% des cas quand on a une douleur ou un patient douloureux. Alors qu'il est de l'ordre de 19% si un patient non douloureux.

Il ne faut pas oublier aussi que si un patient qui est anorexique altère son état général, qu'il va perdre de poids, ou qu'il subit une chirurgie qui est mutante, il va perdre à l'estime de soi. Surtout après la modification du schéma corporel, il va se manifester par désespoir total du patient. C'est un patient qui ne va pas communiquer.

Ça va aggraver la crise familiale des deux côtés et ça va influencer la relation soignant-soigné. Et là, c'est ce qu'on appelle la douleur maladie qu'il faut éviter car si on ne traite pas les patients précocement, on va rentrer dans un cercle vicieux très difficilement. La prise en charge de la douleur passe par une analyse minutieuse des syndromes douloureux.

Faire la différence entre un cas d'une douleur aiguë, d'une douleur chronique car la physiologie, les conséquences et le traitement sont très différents. Il faut toujours essayer de rechercher les théologies de la douleur. Généralement facile lors d'une douleur nociceptive aiguë, mais parfois très difficile en cas de douleur chronique ou de douleur psychogène.

Il faut savoir que la qualification du type de la douleur et du mécanisme de la douleur est très importante pour la prise en charge thérapeutique. L'évaluation de l'intensité aussi est très importante pour démarrer la prise en charge thérapeutique de la douleur. Comme on a vu au début, le diagnostic de la douleur est souvent sous-estimé, ce qui aboutit à une prévalence qui est basse.

D'où la nécessité d'adopter une politique de dépistage de la douleur dans les différentes étapes de prise en charge des patients cancéreux. Dans l'admission, aux urgences, dans l'hospitalisation, avant l'examen clinique, avant de démarrer les soins. Et ça se fait par une question directe, simple, ou à travers un questionnaire, ou même la création d'un circuit dédié aux patients douloureux.

Et même par l'observation indirecte chez les patients qui ne déclarent pas avoir une symptomatologie douloureuse. Et afin d'apporter une anamnèse appropriée chez tous les patients atteints d'un cancer, une recherche des origines de la douleur et une évaluation multidimensionnelle doit être mise en place. Cette évaluation vise à clarifier les mécanismes physiopathologiques, nociceptifs, neuropathiques, psychogènes, et les causes de la douleur.

Est-ce qu'il est secondaire au cancer, dû au traitement anticancéreux, sur altération de l'état général consécutif au cancer, ou sans relation avec le cancer ni le traitement cancéreux. Ceci

permet d'orienter le diagnostic, de juger l'indication à un traitement spécifique, et bien sûr de choisir les modalités antalgiques les plus appropriées pour le patient. L'évaluation bien sûr doit être répétée régulièrement afin d'apprécier l'efficacité du traitement et instaurer la survenue des effets secondaires autour d'autres douleurs ou symptômes.

Comment on va évaluer la douleur ? De nombreux outils d'évaluation sont disponibles et permettent de caractériser la douleur dans toutes ses dimensions, son authentissement et l'efficacité du traitement. Ces outils faciliteront la communication entre le patient et les équipes soignantes et vont les aider à arriver à leur objectif. Ainsi, on distingue des échelles qui vont se baser sur l'auto-évaluation, c'est à dire que le patient représentera son propre témoin et la douleur sera ce que la personne en dit.

Par exemple, on a des échelles d'évaluation de l'intensité de la douleur, l'échelle visuelle analogique qui est le plus utilisé, l'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Il est recommandé de les utiliser à chaque fois que c'est possible, sans oublier de prendre en considération les autres caractéristiques simiologiques de la douleur qui ne sont pas prises en charge par ces outils d'évaluation d'intensité. Pour les patients qui ne communiquent pas, aux patients âgés, on peut se baser sur une évaluation indirecte, par un tiers, en utilisant d'autres échelles, par exemple Doloplus ou Algoplus, qui sont basées sur la collecte d'un ensemble d'informations observationnelles basées sur la mimique, la position antalgique, le comportement, la qualité du sommeil.

Tout ça afin d'avoir une évaluation la plus objective possible, afin de pouvoir traiter ces patients non communicants et ne pas les laisser souffrir de leurs douleurs non exprimées. Parmi les questions qu'on va se poser lors d'une douleur, s'agit-il d'une douleur aiguë ou chronique? C'est une question élémentaire avant toute prise en charge thérapeutique. La douleur aiguë, c'est une douleur qui évolue durant une période inférieure à trois mois.

C'est généralement une douleur qui est utile. Elle représente un signal d'alarme pour l'organisme et un symptôme d'appel au diagnostic. C'est une douleur qui a un commencement et une fin à la disparition, bien sûr, de la cause, dont le mécanisme généralement unit factoriel.

La douleur aiguë peut être classée selon son intensité en douleur légère, modérée ou sévère. Il a pour but d'attirer l'attention sur le territoire agressé. De ce fait, une thérapeutique corrective doit être envisagée avant qu'elle laisse des traces sur le psychisme, sur la mémoire et sur le comportement.

Les signes indirects de cette douleur aiguë sont représentés généralement par des cris, des pleurs, des craintes, une mimique douloureuse avec sourcils en oméga et des attitudes traduisant l'appréhension physique avec l'élévation, par exemple, des tensions musculaires et nerveuses au moral. Par contre, la douleur chronique, c'est une douleur qui se prolonge au-delà des 3 mois. A l'opposé de la douleur aiguë, elle peut être définie par un cercle vicieux, sans

début ni limite, et aussi par l'absence de signes neuro-végétatifs.

Le visage de la douleur chez un patient qui a une douleur chronique est résigné, stoïque. Elle révèle l'épuisement et la dépression. Le passage à la chronicité est une étape difficile qui génère beaucoup de dégâts et de souffrances touchant le physique, le psychique et l'activité sociale du patient.

Par conséquent, la prise en charge thérapeutique est pluridimensionnelle, multimodale et ça prend énormément de temps. Dans ce tableau comparatif, on voit la différence entre une douleur aiguë, symptôme, et une douleur chronique, douleur maladie, sur le plan synclinique, mécanisme, durée, retentissement et objectif thérapeutique. Voilà aussi un autre tableau récapitulatif qui différencie entre la douleur par excès de nociception et la douleur neuropathique sur le plan physiopathologie, zétiologie, la topographie, les caractéristiques, c'est-à-dire sur le plan stémiologique, l'examen neurologique, comment il est, et la différence aussi sur le plan thérapeutique.

La recherche de la présence d'une composante neuropathique chez un patient algique peut être recherchée par l'aide d'un questionnaire validé qui s'appelle le DN4 et qui comprend des thèmes ou des questions. 7 questions qui vont s'intéresser à l'interrogatoire sur la simbologie de la douleur ou ressenti, quel type de douleur, et 3 données sur les données d'examen neurologique. La présence d'une douleur neuropathique est évoquée quand on a un score égal au supérieur à 4 sur 10.

C'est un examen qui est fiable avec une sensibilité de l'ordre de 82,9%, une spécificité de 89,9%. Le profil évolutif de la douleur est très variable selon la pathologie causale. Ainsi, on distingue des pathologies où la douleur n'est pas permanente.

Elle évolue par des périodes douloureuses avec des périodes d'accalmie. L'exemple type, c'est la pathologie migraineuse. Dans d'autres pathologies, la douleur est permanente.

Elle est stable avec un fond douloureux comme les céphalées de tension. En cancérologie, la douleur est souvent un aspect évolutif continu et croissant associant deux aspects. Un fond douloureux persistant et des crises paroxystiques transitoires.

L'accès de la douleur paroxystique a été défini pour la première fois par Portionneau dans la douleur cancéreuse en 1990, selon le nom de B. C'est très récent. La prévalence de ces accès varient entre 41 et 89% selon les études et sont présents chez environ 65% des patients traités pour des douleurs chroniques cancéreuses. C'est un phénomène qui est fréquent et représente une source de souffrance pour le patient et pose des difficultés de prise en charge thérapeutique pour les soignants.

Car c'est imprévisible et survient sans lien ni avec la dose, ni avec le rythme d'administration du traitement de fond. Ça correspond à une exacerbation transitoire de courte durée, d'intensité qui

est modérée à sévère et qui survient sur une douleur de fond stable, bien contrôlée par un traitement opolytefort. Généralement, on observe 1 à 5 accès paroxystiques transitoires par jour et par patient.

Ces accès peuvent être déclenchés par des actes prévisibles, du soin, du mouvement, de la marche, une activité, des mouvements dans le lit. Autre déglutition, défécation, toux, miction. Ou même des actes imprévisibles, notamment des régurgitations, des distensions intestinales ou distension urétérale.

Il ne faut pas oublier aussi la douleur de fond d'eau douce. Qui est une douleur intense et qui survient systématiquement 2 à 3 heures avant l'horaire de prise d'une nouvelle dose de morphine à libération prolongée et s'installe progressivement. Et dans cette diapositive, on voit 3 exemples.

Le premier exemple, c'est un traitement de fond. Pour un fond douloureux qui est stable et qui est contrôlé parce que le CEU d'analgésie est plus important que le fond douloureux. Deuxième schéma qui est en bas.

On voit le même fond douloureux qui est maîtrisé par le traitement antalgique à libération prolongée. Par contre, on voit qu'il y a durant cette période contrôlée des pics douloureux plus ou moins maîtrisés par le traitement. Ça s'appelle l'axe douloureux paroxystique.

Donc c'est une maladie qui est non contrôlée. Et l'idéal, c'est de pouvoir traiter la douleur de fond avec un traitement à libération prolongée et ajouter à ça un traitement qui sert à traiter ces axes paroxystiques transitoires. De l'intérêt d'avoir un traitement à action rapide parce que ce sont des crises qui sont de courte durée et qui nécessitent un traitement rapide et traitement rapide.

Ce sont généralement des traitements à libération immédiate. Pour évaluer l'intensité de la douleur. Pour les patients communicants, on a trois principaux échelles d'évaluation.

L'échelle visuelle analogique, le plus important, le plus fiable, le plus valide et le plus utilisé. L'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Moi, je ne vais détailler que l'échelle visuelle analogique.

Pour l'échelle visuelle analogique OLIVA et qui est l'échelle la plus utilisée en pratique. C'est une échelle qui est fiable, sensible et reproductible. Pour l'utiliser, on doit avoir ce qu'on appelle une règlette avec un côté soignant et un côté patient.

Le côté soignant, ça correspond à des chiffres de 1 à 10 qui correspond au niveau d'intensité de la douleur. Et le côté patient, on a une ligne avec une extrémité où on n'a pas de douleur, 0 douleur. Et une extrémité où c'est marqué maximum de douleur imaginable.

À l'aide de ce curseur qui va être mobilisé par le patient sur cette ligne, le médecin ou l'infirmier va déchiffrer le niveau d'intensité de la douleur. Pour les enfants entre 4 et 6 ans, on peut utiliser ce qu'on appelle l'échelle d'expression faciale. Face pain scale, qui utilise 6 visages exprimant la

douleur.

Et entre, avec le chiffre 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de douleur. Entre 1 et 3, ça sera une douleur qui est légère. Entre 4 et 6, ça sera une douleur modérée.

Entre 7 et 9, c'est une douleur qui est sévère. Et au-delà, c'est-à-dire à 10, c'est une douleur qui est maximum de douleur imaginable. Donc, l'échelle visuelle analogique, c'est une échelle qui est facile à utiliser, rapide, reproductible.

Et on doit l'adopter normalement dans les admissions, les urgences, les hospitalisations, pour détecter une douleur non déclarée. Et aussi pour suivre et évaluer l'efficacité des traitements utilisés. Donc, sur cette diapositive, on voit une courbe de suivi de l'échelle visuelle analogique chez un patient qui a été admis, par exemple, à GESERO, avec un niveau 7, qui a été mis sous traitement antalgique.

Et à 16 heures, c'est un patient qui commence à redevenir algique. Donc, c'est une courbe de surveillance de l'effet antalgique, de l'efficacité de traitement qu'on doit normalement adopter, comme la feuille de température. Pour étudier les autres composantes de la douleur, on va utiliser d'autres questionnaires qui vont aborder à côté de la composante censure et discriminative, les autres composantes, et notamment, affectueuse et émotionnelle.

Le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine, il est applicable aux enfants de plus de 10 ans et aux adultes. Il va utiliser des mots qualitatifs afin d'évaluer la composante sensorielle de la douleur et d'apprécier son retentissement affectif. Malheureusement, ce type de questionnaire est difficile à utiliser en routine et exige une bonne coopération des patients avec un bon niveau intellectuel, surtout dans notre contexte.

Il est adapté à la culture française avec des terminologies qui sont complexes et difficiles à déchiffrer dans notre contexte. Voilà un questionnaire de Saint-Antoine. On voit le nombre de thèmes qui sont abordés et la terminologie utilisée.

Ça se voit très bien que ce n'est pas un examen ni une échelle d'évaluation de routine qu'on peut utiliser plusieurs fois par jour et dans un service pour les patients. Par contre, on peut l'utiliser pour des patients qui sont bien sélectionnés. Regardez la terminologie utilisée pour évaluer la simbiologie de la douleur dans le questionnaire de Saint-Antoine et les difficultés qu'on aura pour expliquer aux patients marocains la simbiologie de la douleur et intégrer les différences entre les mots.

Ceci nous poussera bien sûr à développer des échelles adaptées au contexte socio-culturel marocain, pas seulement à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle régionale pour assurer la validité et la fiabilité de ce genre de questionnaire. Pour les patients non communicants ou en fin de vie ou dans des services de soins palliatifs, on va utiliser des questionnaires ou des outils d'hétéroévaluation. C'est une évaluation qui est indirecte, qui va s'intéresser aux plaintes du

patient, à la mimique, à la position, au comportement, à la qualité du sommeil qui va être faite par un tiers.

C'est une obligation médico-légale car derrière ce genre de situation, même des patients en fin de vie, il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Et c'est inadmissible de laisser les patients souffrir parce qu'ils ne peuvent pas déclarer leur souffrance ni exprimer leurs besoins en matière de traitement. Ici, c'est un exemple d'échelle utilisée pour les patients non communicants qui s'appelle le Doloplus.

Vous voyez très bien qu'on va s'intéresser à plusieurs thèmes et c'est toujours de l'hétéroévaluation qui va s'intéresser au sommeil, à la mimique, à la position ontalgique, à la qualité du sommeil, au mouvement, à la communication, à la vie sociale, pour déterminer le niveau de souffrance et de la douleur afin de pouvoir leur proposer un traitement efficace. Avant d'aborder le traitement spécifique de la douleur, nous insistons que le traitement de la douleur est très important. Il est essentiel.

Malheureusement, il y a encore des gens qui résistent et qui ont la conviction que la douleur reste un symptôme. Il faut se concentrer à trouver l'éthiologie et la traiter pour être efficace. Le fait de traiter la douleur va masquer l'éthiologie.

La réponse, c'est que c'est totalement faux. Comment on fera confiance à des informations collectées par un interrogatoire et un examen clinique en souffrance? Le traitement de la douleur doit être une urgence, une priorité des structures sanitaires et l'affaire de tout le monde. C'est une obligation déontologique, c'est une obligation morale et peut-être même légale.

Je vous rappelle juste un questionnement de l'hôpital. Je vous rappelle juste un questionnement de l'hôpital. Quels sont les moyens que nous avons pour traiter la douleur? En général et en cancérologie plus spécialement, c'est un traitement multidisciplinaire.

Plusieurs spécialités, multimodal, ça veut dire qu'on va utiliser plusieurs techniques et surtout pluridimensionnelle. On va toucher les quatre composantes du vécu douloureux du patient. Donc c'est un traitement qui est personnalisé.

Quelles sont les règles qui doivent nous guider lors de la prise en charge d'un patient cancéreux et douloureux? D'abord le traitement étiologique. Oui, le traitement étiologique il est nécessaire. C'est très important.

Mais comme vous le savez, parfois ce n'est pas possible. Soit parce qu'il n'y a pas de traitement disponible, soit qu'il y a une contre-indication, soit qu'on est en attente d'un bilan et on ne va pas attendre de démarrer le traitement étiologique pour traiter la douleur. Par contre, un traitement simple en matière de la douleur, on doit toujours le réaliser.

C'est une urgence thérapeutique. Attention, pas de place pour un traitement placebo pour la

douleur. Ce prétexte que le patient il s'émue.

C'est anti-médico-légal. C'est anti-dianthologique. Il faut toujours essayer de clarifier les objectifs thérapeutiques avec le patient.

Avec des objectifs modestes qui vont améliorer la qualité de vie. On ne va pas lui promettre de la disparition totale de la douleur. Mais au moins, on va améliorer la qualité de vie.

On va rétablir un meilleur sommeil. Et pas à pas, on va essayer d'augmenter le seuil d'objectifs thérapeutiques de traitement antalgique. Il faut toujours apporter des explications au patient.

Et établir une relation de confiance pour pouvoir marcher ensemble et améliorer la prise en charge. Et il ne faut pas oublier les autres composantes. Il n'y a pas que le traitement médicamenteux.

Mais il y a les autres composantes qui vont souffrir le patient. Sur lesquelles on doit agir afin d'améliorer la prise en charge et la rendre la plus globale possible. Pour la prescription médicale, on doit suivre les recommandations de l'OMS.

A chaque fois que possible, il faut privilégier la voie orale. Ça ne sert à rien de piquer le patient et ajouter une douleur à la douleur déjà présente. Comme le traitement oral, il est aussi efficace que la voie intraveineuse à condition de respecter les doses.

Il faut toujours essayer d'administrer les antalgiques de manière préventive et à des doses suffisantes. Avec des horaires réguliers en fonction de la durée d'action des médicaments. Et on ne doit pas attendre la survenue de la douleur pour prendre les antalgiques.

Parce que certains patients vont essayer de ne prendre l'antalgique qu'à l'arrivée de la douleur. Parce que pour eux, c'est un test thérapeutique d'efficacité de traitement spécifique de leur cancer. Il faut toujours réévaluer la douleur et réadapter le traitement si besoin dans les heures jours suivants.

Il faut essayer aussi de respecter le palier de l'échelle de l'OMS. On peut utiliser parfois des paliers 3 d'emblée en cas de douleur intense. Et il faut aussi individualiser le traitement et prescrire des interdoses pour des accès de l'eau paroxystique prévisibles ou non.

Tout le monde connaît ces paliers de l'OMS. On a 3 paliers. Palier 1, palier 2, palier 3. Le palier 1, c'est le paracétamol.

Le palier 2, on a le codéine et le tramadol. Le palier 2, on a le codéine et le tramadol. L'intermédiaire entre le 2 et le 3, on a les 2 molécules utilisées, c'est l'albuprénorphine et l'inalbuprénorphine.

On ne va pas en parler parce que c'est un traitement utilisé surtout en anesthésie, dans les

douleurs aiguës. Et on a le palier 3 qui est représenté par les épouillettes fortes. Donc on voit qu'en augmentation selon l'avancée de la douleur, on va utiliser de façon qui est progressive.

On passera de 1 à 2 à 3. On peut traiter les douleurs sévères d'emblée par les épouillettes fortes. On peut associer avec les différents groupes du courant algique, anti-inflammatoire par exemple, du corticoïde. On va utiliser le palier 1 avec les différents groupes, avec les morphiniques, avec le palier 2. Mais on ne va pas utiliser le palier 2 avec le palier 3. On va commencer par le palier 1 et le plus important c'est le paracétamol.

Le paracétamol c'est un médicament qui a une propriété analgésique, anti-héperétique. Il est donné à une dose de 80 mg par kilo par jour, toutes les 4 heures, avec un maximum de 4 g par 24 heures. On peut l'utiliser par voie orale, par voie rectale ou en intraveineuse.

Toutes les formes sont disponibles au Maroc. C'est un médicament qui est généralement bien toléré et qu'on peut associer à d'autres antalgiques. Son problème c'est qu'il est contreindiqué en cas d'incidence hépatocellulaire ou en cas d'allergie connue.

Les effets indésirables sont représentés généralement par des allergies ou l'hépatotoxicité à dose supratherapeutique. Donc il faut bien respecter les doses pour ne pas tomber dans cette insuffisance hépatocellulaire causée par le paracétamol. La deuxième molécule, c'est l'acide acétylsalicylique, c'est une molécule qui a un effet analgésique, anti-héperétique, anti-inflammatoire à forte dose et anti-agrégant plaquettaire à faible dose.

Peut-être aussi un effet préventif contre le cancer du côlon, les études sont en cours toujours. Ils peuvent être administrés par voie orale ou par voie injectable. Ses contreindications, c'est surtout l'allergie et l'ulcère gastrique avec un risque hémorragique.

Les effets indésirables sont représentés généralement par des allergies qui peuvent causer des éruptions cutanées, de l'asthme, un choc anaphylactique, des troubles digestifs type gastralgie, ulcère, hémorragie digestive ou le syndrome hémorragique. Il faut bien espacer les prises et ne pas dépasser les doses, généralement entre 3 à 6 grammes par jour, toutes les 4 à 6 heures. Le nifopam, c'est vrai qu'il fait partie du groupe du palier 1, mais il est dans une zone intermédiaire entre le 1 et le 2. C'est un médicament qui a une propriété surtout analgésique.

Il n'a pas de propriété antipériotique ni anti-inflammatoire avec une activité centrale prédominante. Il est utilisé surtout par voie intramusculaire ou intraveineuse lente ou même sous cutanée. On l'utilise aussi parfois en perosse, mais hors AML.

La dose, généralement, est entre 20 mg toutes les 4 à 6 heures avec un maximum de 120 mg par jour. Les effets indésirables. Lors de l'administration, il ne faut pas avoir une rétention urinaire chez les patients qui ont un adhérent de la prostate.

Un glaucome, une tachycardie, des hallucinations, même des convulsions, des troubles neuro-

végétatifs avec des sueurs, nausées, vomissements, sécheresse buccale. Des contre-indications, ce sont les enfants de moins de 15 ans. Si on a des convulsions antécédentes, des convulsions, c'est contre-indiqué.

Si on a une rétention urinaire, c'est contre-indiqué. Si on a aussi un glaucome à angle fermé, c'est contre-indiqué. Attention au cas d'un sépto-cellulaire, si ça peut générer des problèmes chez ces patients.

Mais généralement, c'est un traitement qui est bien toléré. Et il peut être associé à d'autres antalgiques sans problème. Passons au palier 2. On va commencer par l'acodéine, dont la puissance représente 1 sur 6, c'est-à-dire le pouvoir antalgique de la morphine.

Il peut être soit utilisé seul, on a les deux codins, ou en association. Il y a des présentations où on a une association avec le paracétamol, comme le codoliprane, le dafalgancodiline, ou avec l'aspirine. La dose est 30 à 60 mg toutes les 4 heures.

Et comme il a une activité ressemblant à la morphine, il a les effets indésirables et les contre-indications de la morphine qu'on va voir. Toujours dans le palier 2, on a le tramadol. C'est un médicament qui est efficace et largement prescrit en cancérologie.

Son potentiel antalgique est important parce qu'il représente le cinquième de l'action de la morphine. C'est une morphine qui est faible et inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Il est utilisé par voie intraveineuse, péroscopique et même par voie rectale.

Il peut être associé au paracétamol. On a actuellement deux formes, la forme à libération prolongée, qu'on peut utiliser avec deux prises, et la forme à libération immédiate toutes les 4 à 6 heures avec une dose de 100 à 400 mg par jour. Il faut prendre ces précautions surtout chez les patients âgés, ce qui peut être à 75 ans, des patients sans antidépresseurs, des patients qui ont une incidence rénale, hépatique ou un problème respiratoire, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes sur le plan hépatique.

Chez les patients âgés, on va avoir des vertiges, des convulsions, des hallucinations, des lymphophobies, éclaircir les patients, augmenter les effets indésirables. Et pour les effets indésirables, les contraintes, ça rejoint bien sûr ceux des morphiniques, puisque les convulsions, les vertiges, les syndromes, surtout l'ostéomalacie. Troisième palier, ce sont les épaulettes de force.

Et dans ce groupe, on a les 4 molécules. La chlorhydrate ou sulfate de morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone et la fentanyl. Donc, ils ont une action en périphérie, au niveau spinal et supraspinal.

Et ils vont agir sur les récepteurs opioïdes, en particulier principalement, les récepteurs μ , κ et δ . Donc, tout le monde connaît la morphine. C'est un traitement qui est très ancien. Donc, l'origine, c'est le sucre de piment qui est utilisé depuis l'Antiquité pour ses propriétés antalgiques et

sédatives.

La morphine a été isolée en 1806 par Sterner. Son métabolisme est hépatique. Il va donner 3 métabolites actifs.

Et l'élimination, c'est une élimination qui est rénale. Donc, attention, en cas d'insufférence rénale, risque d'accumulation de produits dans le sang avec un overdose. Les indications, c'est le traitement des douleurs intenses et aux rebelles, aux anthalgiques de palier 2. Et la dose de départ, c'est 0,5 à 1 milligramme par kilo par jour, par voie orale, 6 fois par jour.

Forme à libération immédiate et 2 fois par jour pour les médicaments à libération prolongée. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet plafond comme les autres paliers 2. C'est l'intensité de la douleur qui guide l'augmentation de la dose. Il n'y a pas de dose maximale.

La dose maximale, c'est la dose efficace tolérée. La voie orale à utiliser en priorité. C'est impossible, bien sûr, on peut passer à d'autres voies, dont la voie succutanée ou la voie intraveineuse.

En sachant qu'il y a une équivalence de dose selon les voies. Ça veut dire que la succutanée, ça représente la moitié de 12 ans de Pérosse. Et l'intraveineuse, ça représente la tiers de la dose de Pérosse.

On peut l'utiliser aussi par ce qu'on appelle un PCA, Patient Control Analgesia. Patient Control Analgesia, qui est une pompe portative qui est programmée avec une dose à ne pas dépasser. Et on a aussi d'autres voies.

C'est la voie périurale, intracale ou intraventriculaire dans les centres anti-douleurs pour les douleurs rebelles. Voilà un exemple de pompe de PCA. Elle a un réservoir avec une quantité bien définie de morphine.

Elle sera connectée, bien sûr, à une voie veineuse. Et on va définir la dose à débit continu. Et la dose, ce qu'on appelle le pulse, pour le traitement des crises paroxystiques.

Ces pulses seront commandés par le patient, enregistrés par la machine, mais pas forcément délivrés. Parce qu'il y a une prescription médicale dans la programmation qui va définir le nombre de pulses, l'intervalle entre les pulses et la dose par pulse. Mais le fait d'enregistrer les besoins exprimés par le patient et qui n'ont pas été satisfaits par la machine, ça permettra au médecin, par la suite, de régler et d'adopter, en matière de dose, son traitement.

Quels sont les effets indésirables de la morphine ? Les nausées, les vomissements, ils sont habitués. 60% des patients, lors de la première prise, vont présenter des nausées et des vomissements. Généralement, c'est transitoire et c'est dans 8 à 10 jours.

On va le traiter par des traitements symptomatiques, comme le toclopramine, même la lopéridole,

la domépridone, en perosse ou en circutanée. Généralement, on arrive à gérer ces nausées et vomissements durant la phase initiale. La constipation est constante et la dose dépendante d'une ordonnance de morphine doit comprendre obligatoirement à l'extractif.

Avec, bien sûr, les mesures hygiéno-désistiques. On a cette boisson en matière d'alimentation afin de lutter contre cet effet indésirable. Avec une surveillance quotidienne de transit et information des patients sur la possibilité d'avoir cette constipation.

La somnolence aussi, elle est fréquente. C'est constamment des patients, mais généralement. C'est souvent un simple simple dette de sommeil chez des patients qui n'ont pas dormi pendant longtemps avant.

Et lors de l'administration de la morphine, ils vont pouvoir récupérer le sommeil perdu. Mais attention, parfois c'est le premier signe de surdosage. Il ne faut pas le prendre en considération à facilité.

Il faut toujours surveiller les patients qui ont ce sommeil pour ne pas passer à côté d'un surdosage. Les autres effets indésirables, c'est la confusion, l'acidation, l'excitation, le cauchemar, les hallucinations, surtout chez les sujets âgés. Et bien sûr, la dépression respiratoire.

Des urures, voire même la rétention aiguée des urines chez les patients qui ont la démigration à des nombres de la prostate ou des sinuses urétérales. Et certaines réactions cutanées comme la prurute et la rougeur. Donc, il faut bien surveiller les patients qui sont sous morphine, car parfois on a des urgences qu'il faut prendre en précaution.

L'oxycudone, c'est la deuxième molécule. C'est un dérivé synthétique de la morphine, dont le métabolisme est aussi hépatique, mais qui va donner des métabolismes qui sont inactifs. L'élimination est urinaire et est donnée en première intention dans la douleur cancéreuse.

Donc, la douleur générale monte entre 0,25 à 0,5 par jour, par os. On a des formes à libération rapide pour le traitement des crises paroxystiques. Et on a des formes à libération prolongée pour le traitement de fond.

Donc, les formes, on a l'intraveux, le secrétané. Et les effets indésirables, ils sont les mêmes que la morphine. L'hydromorphone, c'est un dérivé semi synthétique de la morphine aussi.

Le métabolisme est hépatique, l'élimination est rénale. Donc, attention toujours chez les patients qui ont une incidence rénale. L'oxycudone est donnée dans la douleur cancéreuse en seconde intention en cas de résistance à la morphine.

On ne va pas démarrer avec l'hydromorphone. Donc, toujours on commence par la morphine. Et si jamais il y a une résistance ou on essaye de faire ce qu'on appelle une rotation, on peut traiter par l'hydromorphone.

Et bien sûr, les effets indésirables, c'est comme les autres morphines. Et le quatrième, c'est le fentanyl. C'est un médicament qui est très puissant et 100 fois plus puissant que la morphine.

Toujours métabolisme hépatique, élimination rénale. On a une spécificité, on a une forme qui est très spéciale pour le fentanyl. C'est qu'on peut l'utiliser en patch transthermique ou même parfois par voie transmuqueuse à travers des sucettes.

Et aussi, on a la forme injectable. Il est utilisé pour la douleur cancéreuse stable, pour les patchs transthermiques. Et pour les accès douloureux paroxysmiques, pour les formes transmuqueuses, on a ces formes d'élaboration rapide.

Pour les patchs transthermiques, donc généralement on les fait toutes les 72 heures. Et c'est pour le traitement de fond parce que l'absorption se fait en transthermique. Mais attention, il faut être prudent.

En cas de fièvre ou de sillage, pour les patchs, on peut avoir un surdosage par libération rapide du produit et absorption importante en transthermique. Et les effets indésirables sont les mêmes que la morphine. On parle de libération rapide, libération prolongée et ça c'est une caractéristique actuellement.

On a des médicaments, des morphiniques, surtout en constéologie. Donc on a généralement cette forme à libération immédiate, à libération prolongée. La forme à libération immédiate, elle est utilisée soit par voie intraveineuse, pour la morphine classique.

Quand on la met en intraveineuse par exemple, c'est une forme à libération rapide. Mais on a des médicaments qu'on utilise en PEROS avec libération rapide. Par exemple, au Maroc, on a ce qu'on appelle le sévredol.

On a deux dosages, le 10 et le 20 mg, qui est utilisé pour le traitement des crises de leurs axes paroxysmiques et aussi pour la titration. Quand on est à la recherche de la dose efficace. On ne va pas utiliser une forme à libération lente pour arriver à satisfaire le traitement du patient.

Pour le fentanyl, on a l'actique et l'abstraz. Ce sont des petites sucettes à libération rapide. L'oxycodone, on a l'injectable.

On a le gel aussi, et le comprimé, qui est auro-dispersible. Et les mêmes, ce qu'on appelle les formes retard, à libération prolongée, dont le rôle est bien sûr d'arriver à traiter le traitement de fond de la douleur. Et minimiser l'accès à la forme rapide.

Au Maroc, on a le Moscantin, avec plusieurs doses. Du 10, du 30, du 60, du 20, du 10. Et pour le fentanyl, on a les patchs, qui s'appellent d'eurogésiques.

On a les doses de 25 et de 100 mg. L'oxycodone, on a les comprimés, et dans le fond, on a aussi

les comprimés. Ce sont des médicaments qui sont utilisés pour le traitement de fond.

Pas pour la titration, pas pour les crises de la douleur paroxystique. Comment on fait une prescription d'homophilique ? Il faut savoir que la prescription du palier 2 et palier 3, mais surtout palier 3, est réglementée par la loi. Ça se fait sur une ordonnance qui est sécurisée, ce qu'on appelle un carnet à souche.

C'est un carnet qu'on peut récupérer à la direction des médicaments arabes. Chaque médecin peut l'avoir, soit au secteur privé, soit au secteur public. Sauf que si on paye pour le privé, ça ne coûte même pas 200 dirhams par carnet.

Il n'est pas payé pour le public. Il est vert chez le privé, il est bleu chez le public. On a un ensemble d'ordonnances, codées, avec un code.

Et on a une souche qui va rester pour la traçabilité. Cette prescription a la particularité de l'écrire en toutes lettres. Le médecin qu'on va prescrire, la dose, le nombre de prises, on doit l'écrire en toutes lettres.

On ne va pas utiliser des chiffres, parce qu'il y a un risque de modifier la dose dans la prescription. Troisième point, la durée maximale est de 28 jours. C'est un grand avancé en matière de traitement de la douleur, parce qu'avant, on n'avait le droit que de 7 jours.

Imaginez un patient qui va se mobiliser chaque 7 jours, chaque semaine, pour récupérer une ordonnance de morphine de 7 jours. L'ordonnance est effective le jour où le patient va à la pharmacie. La datation est très importante.

Un autre point, l'ordonnance est récupérée par le pharmacien. Le patient n'aura pas la possibilité de garder cette ordonnance. Et si jamais, bien sûr, il attend un remboursement de son organisme social, il doit faire une copie qui sera achetée par la pharmacie pour pouvoir la donner à son organisme.

Mais l'originale de l'ordonnance, elle est gardée par le pharmacien. Qu'est-ce que c'est la titration ? On a dit qu'on a une dose d'intervalle qui commence par la morphine de 0,5 à 1 mg par kg. Mais ce n'est pas forcément la dose efficace.

On a dit que la dose efficace, c'est la dose maximale, tolérable. La dose efficace, c'est la dose efficace, tolérable. C'est ça la dose maximale.

Donc on va passer par palier. On administre à chaque fois, en cas de crise douloureuse sur un patient. Chaque étape, on va ajouter une dose jusqu'à arriver à la dose efficace.

Bien sûr, cette zone efficace doit être dans une zone thérapeutique. Elle doit être dans une zone de tolérance. On ne veut pas donner une dose qui va être responsable d'un surdosage, d'un overdose.

Parce qu'on peut tuer un patient. Ça s'appelle la titration. Chaque service doit avoir un protocole de titration.

Soit les moyens qu'il y a. De l'injectable ou de pérose à libération rapide. Mais pas avec des médicaments à libération rapide. Le surdosage, quels sont les surdosages? La surdose, il faut surveiller l'état de vie de patient.

Une fréquence respiratoire de moins de 12 cycles par minute. L'apparition d'un myosis, d'une potention, d'un coma. Et si on a une dépression respiratoire, il faut bien sûr réduire les doses.

À un certain niveau, il faut arrêter complètement la morphine. Quand on a une fréquence respiratoire de moins de 10 cycles par minute. On ne peut pas administrer de la morphine si on n'a pas l'antidote à côté.

Parce qu'en cas d'overdose, de surdosage, on doit avoir de l'aloxone. Qui est l'antidote qu'on doit utiliser en cas de surdosage. Il a un niveau d'action de 30 minutes.

On doit l'utiliser en attraction vénéreuse, en attraction musculaire, n'importe comment. Mais on doit l'utiliser en cas de surdosage. Qu'est-ce que c'est que la rotation d'opioïdes ? Il faut savoir que c'est simplement le changement et la substitution d'un opoïde par un autre.

En tenant compte des doses, bien sûr, des QI analgésiques. Cette manœuvre est très intéressante quand on a des effets indésirables, rebelles. Malgré un traitement symptomatique adéquat.

Comme des hallucinations, des vertiges, des agitations. Et qu'on n'arrive pas à les gérer par le traitement symptomatique. Cette manœuvre aussi est indiquée en cas de phénomène de tolérance.

Donc avec une diminution de l'efficacité des opoïdes malgré l'augmentation de la dose. Jusqu'à avoir des effets indésirables. Et parfois si on a besoin de changer la voie d'administration.

Par exemple les comprimés ou les patches. Chez des patients qui ont du mal à continuer avec le même traitement. C'est une manœuvre qui est très intéressante.

Ça permet bien sûr de continuer à avoir la même efficacité. Réduire les effets indésirables. Et pouvoir reprendre le même médicament si on en a besoin par la suite.

Donc voilà un tableau qui est très pratique. Qui va nous donner bien sûr l'équivalent de dose. Entre les différentes molécules de palier 3. La morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone et le fentanyl.

Et avec ce tableau on peut passer d'une molécule à une autre. Sans risquer d'avoir ni un surdosage ni un sous-dosage. Il prend aussi en considération la possibilité de changement de la

voie d'administration.

Avec la même molécule. Donc ici on a notre tableau. Qui va nous donner d'autres informations.

Surtout le facteur de conversion. Ce facteur de conversion va permettre de voir la dose équivalente. D'une molécule par rapport à la morphine administrée par voie orale.

Et c'est très intéressant pour passer par exemple d'un palier 2 à un palier 3. Pour ne pas avoir un sous-dosage. Chez des patients qui étaient par exemple traités avec une dose équivalente plus importante du palier 2. Il va permettre aussi de nous donner les facteurs de conversion. Entre les différentes molécules du palier 3. Je vais vous émettre quelques tableaux qui résument toutes les données.

Concernant les molécules qui font partie du palier de l'OMS. Avec leur DCI. La spécialité avec la posologie.

Le pic d'action. La durée d'action. Les précautions d'emploi.

Les contre-indications. Les effets indésirables. Et les associations des conseils.

Ce sera bien sûr un outil à utiliser en pratique pour mémoriser. Et gérer la prescription médicale. Les différents traitements du palier de l'OMS.

Ici c'est pour le palier 1. Ça c'est pour le palier 2. Toujours le palier 2. Donc avec le Tramadol. Soit par voie orale. Par voie intraveineuse.

Ou en association avec le paracétamol. Et les tableaux qui restent. Concernent le palier 3. Avec la morphine.

Et ses différentes formes. Libération rapide. Libération prolongée.

L'infantanal. Et l'hydromorphone. Quels sont les critères d'efficacité d'un traitement antalgique ? Et qu'il faut chercher afin de pouvoir optimiser notre traitement.

Et l'adapter. D'abord la douleur habituelle doit être moins de 3. Très faible selon l'échelle EVA. Deuxième point.

Les crises douloureuses paroxystiques doivent être rares. Moins de 2 à 3 par jour. La douleur ne doit pas être insomnante.

Sinon c'est un critère d'inefficacité et pas d'efficacité. Et on doit avoir un sentiment de soulagement. Et d'amélioration déclaré par le patient.

Deuxième point. L'activité quotidienne ou professionnelle du patient ne doit pas être limitée par la douleur. Donc à l'opposé, on a aussi des critères d'inefficacité du traitement antalgique qu'il faut

chercher.

Tout en vérifiant qu'on est avec une posologie maximale tolérée. D'abord on a l'absence de diminution de l'EVA. De moins de 2. Point sur 10.

Ou l'absence de soulagement déclaré par le patient. Ou la présence d'une douleur insomnante. Ou c'est un patient qui est gêné pour exercer des activités quotidiennes par la présence de la douleur.

Et le dernier point c'est la présence d'une efficacité déclarée partielle qui est un résultat intermédiaire entre l'efficacité et l'inefficacité du traitement. La présence d'un seul critère parmi ces critères est un critère d'inefficacité. D'où la nécessité bien sûr de optimiser et revoir le traitement antalgique.

Il faut insister sur la progression en matière de changement des niveaux de traitement antidouleur. Il faut respecter bien sûr les recommandations de l'OMS. On passe par un palier 1. Et s'il échec on part vers le palier 2. Et s'il échec on part vers le palier 3. Quand on dit échec, c'est un échec qui est vérifié.

On vérifie la dose, on défère l'observance de traitement, on vérifie la voie d'administration pour parler d'un échec thérapeutique. Mais il y a une exception. C'est que devant une douleur intense à sévère, on ne va pas pouvoir le traiter par un palier 1. Surtout en cancérologie.

On ne va pas laisser un patient souffrir avec une douleur qui est sévère, intense. Et on va essayer de le traiter par exemple par le paracétamol. On passe ce paracétamol avec le palier 3. Il n'y a pas de souci.

Mais une douleur sévère, intense, on va le traiter soit par palier 2, soit par palier 3. Donc on n'a parlé que du traitement de la douleur non-séceptique. Quand on est ici de la douleur neuropathique. On a vu que le mécanisme est différent.

Par conséquent, les molécules utilisées seront différentes. Malgré que certaines molécules utilisées dans la douleur non-sceptique ont montré une certaine efficacité sur la douleur neuropathique. Par exemple, le tramadol et l'oxycodone.

Donc les autres molécules les plus utilisées. Elles sont soit les antihépliptiques représentés par la carbamazepine, la gabapentine, la prigabaline ou l'irica. Toutes ces molécules sont administrées d'une façon qui est progressive jusqu'à arriver à la dose efficace.

Sans dépasser la dose maximale. Et on a aussi les antidépresseurs tricycliques représentés par la métreptiline ou le luoroxyne. La chlomépramine ou la nafranil.

Ce sont aussi des molécules utilisées dans une dose qui est progressive. Sans dépasser la dose maximale autorisée. Généralement, on commence par une monothérapie.

Et s'il n'y a pas de réponse, soit on change ou on passe à une biothérapie. On se pose la question. Existe-t-il une composante non-sceptique qu'il faut aussi traiter ? Dans certains cas, la douleur est localisée.

Et à ce moment, on peut prescrire des traitements locaux à base de l'édokaïde ou de la neurostimulation. Mais il faut savoir que le traitement de la douleur neuropathique, ce n'est pas comme la douleur non-sceptique. Ça demande du temps.

Ça demande de la patience. Et c'est un traitement qui est surtout multidisciplinaire. Donc à côté des traitements médicamenteux, il ne faut pas oublier les traitements non-médicamenteux.

Ils représentent une alternative très intéressante pour le traitement des douleurs résistantes aux traitements habituels. Ces moyens, il faut savoir les intégrer dans le traitement multidisciplinaire. Parce qu'ils ont un rôle qui est à montrer une efficacité.

Ça améliore le confort des patients. Et ça diminue aussi les effets indésirables des traitements médicamenteux. Sur cette diapositive, il y a un ensemble d'éléments qui sont très pratiques dans la gestion de la douleur non-sceptique et des effets indésirables des traitements, surtout des morphiniques.

On a les scores de surveillance, les scores d'évaluation, les critères d'efficacité, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de surdosage, comment faire si jamais on a une PCA, il a programmé. Donc je pense que c'est très intéressant et très pratique. Il résume l'ensemble des éléments qu'on a traités durant ce cours.

Et je vous remercie.